

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

Sismicidad Global 2000-2025

Pablo Morán & Ana Belén Escobar

Mayo 2026

Índice

1. Introducción
2. Hipótesis
3. Análisis Exploratorio
 - 3.1 Análisis univariante
 - 3.2 Análisis bivariante
 - 3.3 Análisis multivariante
4. Verificación de hipótesis
 - 4.1 Hipótesis 1 — Profundidad e intensidad
 - 4.2 Hipótesis 2 — Tendencia temporal
 - 4.3 Hipótesis 3 — Concentración geográfica (Cinturón de Fuego)
 - 4.4 Hipótesis 4 — Estacionalidad
5. Conclusiones
6. Recomendaciones

1. Introducción

Contexto y objetivo del análisis

Nuestra base del EDA toma como eje central los terremotos. Se trata de un fenómeno natural que tiene un impacto brutal en la vida humana y en las infraestructuras. Consideramos que, aunque son imprevisibles, presenta patrones geográficos y temporales que conviene analizar.

Hemos seleccionado un dataset donde se recogen las actividades sísmicas en todo el mundo en el periodo de años 2000-2025, con un total de 46.419 eventos de magnitud igual o superior a 5.0 en la escala Richter. Por cada evento, se recogen las siguientes variables:

- Date: fecha en la que sucedió el fenómeno.
- Latitude: latitud donde sucedió.
- Longitude: longitud donde sucedió.
- Richter Magnitude: mide el terremoto por su tamaño, tomando en cuenta la energía liberada.
- Depth (km): profundidad del foco sísmico, medida en kilómetros.

Hemos desechado otros datos que no considerábamos necesarios en el dataset para nuestras hipótesis o problemas, como source, location o disaster_type (este último porque todos los registros son terremotos). Las columnas country y deaths estaban completamente vacías (100% de valores nulos) y también fueron eliminadas.

El objetivo de nuestro análisis es identificar patrones en la frecuencia, intensidad y distribución geográfica de los terremotos registrados durante el período indicado (2000-2025), con el fin de verificar o refutar hipótesis sobre el comportamiento sísmico global.

2. Hipótesis

A continuación, enumeramos y explicamos las 4 hipótesis sobre las que va a desarrollarse nuestro análisis del EDA:

Hipótesis 1 — Profundidad e intensidad

"Los terremotos de mayor magnitud (≥ 7.0) se producen con mayor frecuencia a profundidades intermedias (70-300 km) que a profundidades superficiales (< 70 km), donde predominan los de menor magnitud."

Queremos conocer si hay una relación entre la profundidad de los terremotos y su intensidad. Si existe una correlación entre ambas variables y en qué sentido se produce.

Hipótesis 2 — Tendencia temporal

"La frecuencia de terremotos de magnitud ≥ 6.0 registrados globalmente entre 2000 y 2025 no muestra una tendencia de aumento significativa, siendo la variación interanual atribuible a factores aleatorios."

¿Cómo ha evolucionado la actividad sísmica a lo largo de los años? Lo analizaremos en base a los datos de fechas y frecuencias anuales.

Hipótesis 3 — Concentración geográfica

"Más del 70% de los terremotos de magnitud ≥ 6.0 ocurren dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico (longitudes entre -180° y -60° O y 100° a 180° E, latitudes entre -60° y 60°)."

¿Hay zonas geográficas con terremotos sistemáticamente más intensos? Con latitud, longitud y la magnitud en la escala Richter analizamos si la localización determina una mayor actividad sísmica.

Hipótesis 4 — Estacionalidad

"La distribución mensual de terremotos significativos (≥ 6.0) es uniforme a lo largo del año, sin concentración en ningún trimestre concreto."

¿Hay meses donde hay más actividad sísmica? Analizamos si existe un patrón estacional en la ocurrencia de terremotos significativos.

3. Análisis Exploratorio

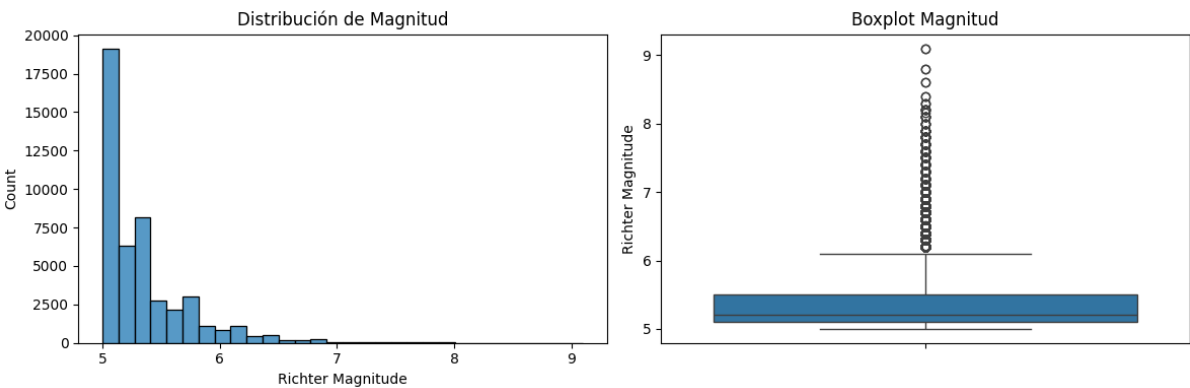
3.1 Análisis univariante

Magnitud en escala Richter

En este caso, los datos muestran una escala positiva: siempre es mayor o igual a 5 (nunca menos). Los estadísticos principales son los siguientes:

Estadístico	Richter Magnitude	Interpretación
Media	5.346	Baja intensidad media
Mediana	5.200	Valor central
Desv. Típica	0.410	Baja dispersión
Mínimo	5.000	Umbral del dataset
Q1 (25%)	5.100	—
Q3 (75%)	5.500	—
Máximo	9.100	Terremoto más intenso

La desviación típica de 0.41 indica baja dispersión: casi toda la actividad sísmica se concentra cerca de 5.2 en la escala Richter. Aproximadamente el 68% de los eventos se sitúa entre 4.9 y 5.7. Los terremotos ≥ 7.0 son outliers estadísticos, pero geológicamente muy relevantes.

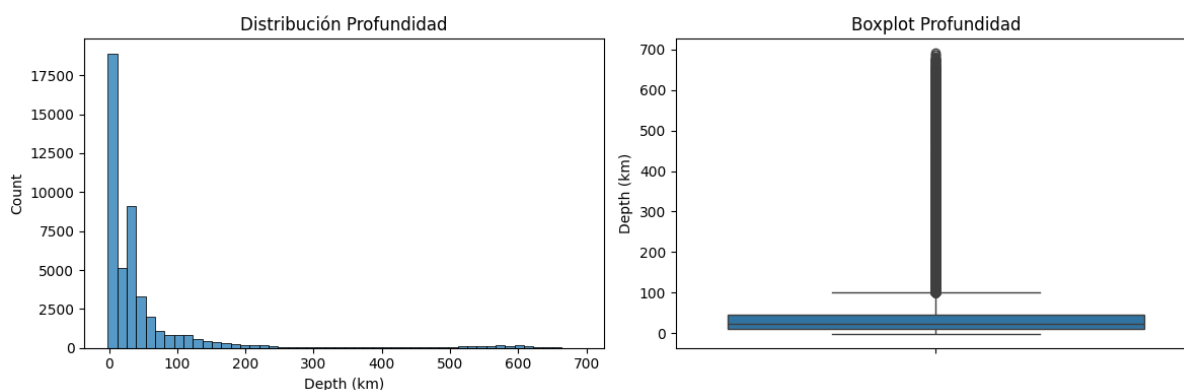


Profundidad

Los estadísticos de la variable Depth (km) son los siguientes:

Estadístico	Depth (km)	Interpretación
Media	54.923 km	Influenciada por eventos profundos
Mediana	23.580 km	Más representativa
Desv. Típica	101.732 km	Alta dispersión
Mínimo	-1.770 km	Anomalía superficial
Q1 (25%)	10.000 km	—
Q3 (75%)	46.200 km	—
Máximo	691.600 km	Subducción profunda

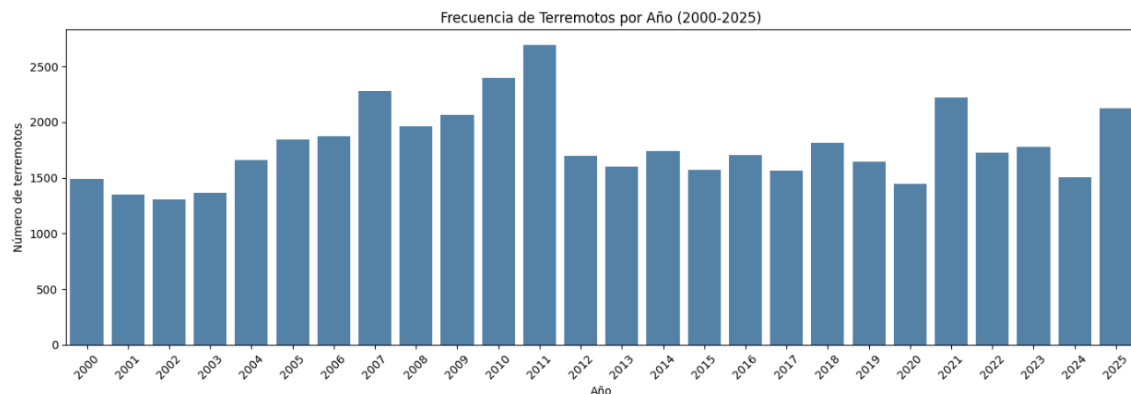
La alta dispersión (101.73 km) hace que la mediana sea mucho más representativa que la media. La media está influenciada por los terremotos de subducción profunda (>300 km), que son pocos en número pero muy extremos en valor. La mayoría de los eventos son superficiales (<70 km).



Temporalidad

En el gráfico se aprecia la evolución del número de terremotos por año. Los datos más destacables son:

- Año con más actividad sísmica: 2011, con un total de 2.696 terremotos. Coincide con el gran terremoto de Tohoku (Japón, 9.0 Richter) y su secuencia de réplicas.
- Año con menos actividad sísmica: 2002, con un total de 1.307 terremotos.
- La media móvil de 3 años revela una tendencia relativamente estable, sin una tendencia creciente o decreciente clara a lo largo del período.



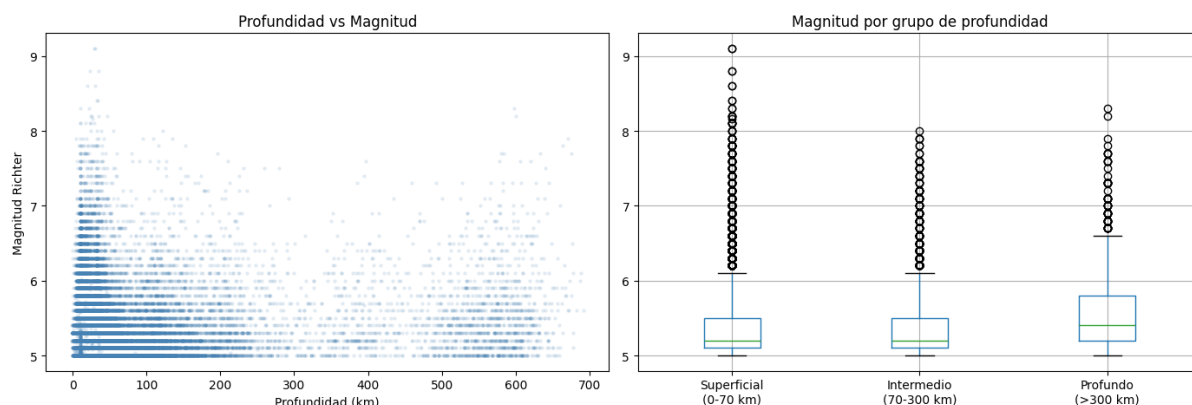
3.2 Análisis bivalente

Profundidad vs. Magnitud

El análisis de la relación entre profundidad y magnitud revela resultados contrarios a la intuición inicial. Se calculó una correlación de -0.054 entre ambas variables, lo que indica una relación prácticamente nula. Los datos por grupo de profundidad son:

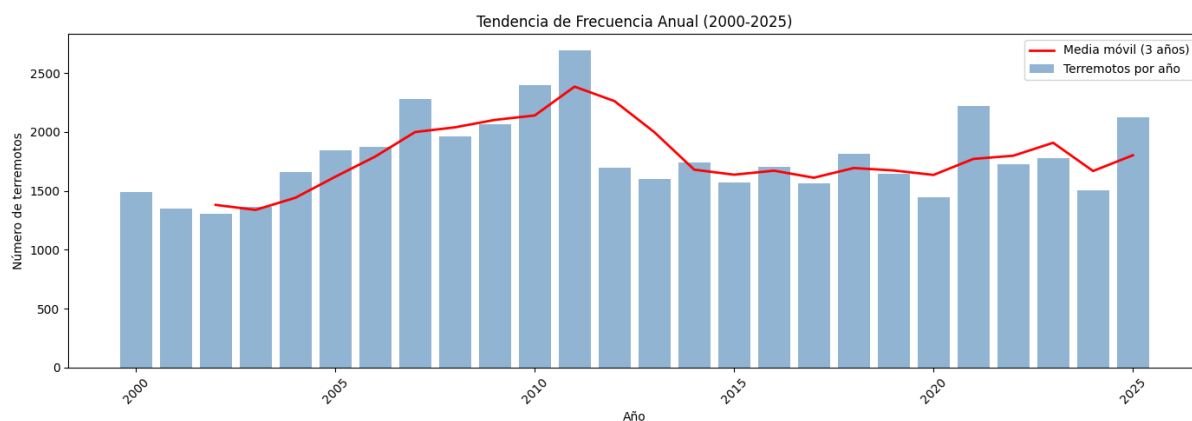
Grupo de profundidad	Rango	Media de magnitud
Superficial	0-70 km	5.33
Intermedio	70-300 km	5.38
Profundo	>300 km	5.46

Aunque los terremotos profundos tienen una media de magnitud ligeramente superior (5.46 frente a 5.33), la diferencia es mínima y la correlación global es casi inexistente. El scatter plot muestra puntos dispersos sin ninguna tendencia clara.



Tendencia de frecuencia anual

El gráfico de barras con media móvil de 3 años permite visualizar la evolución temporal sin el ruido de las variaciones puntuales. Se observa que la frecuencia anual oscila de forma irregular, con picos en años de alta actividad sísmica (2011, 2010) y valles en años más tranquilos. No se aprecia una tendencia de crecimiento sostenido.

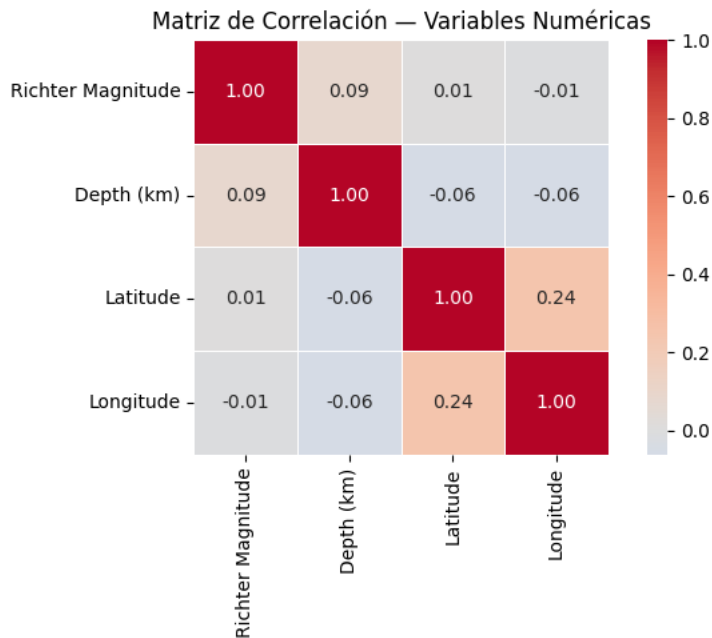


3.3 Análisis multivariante

Matriz de correlación

El heatmap de correlación entre las cuatro variables numéricas (Richter Magnitude, Depth (km), Latitude y Longitude) confirma la ausencia de correlaciones fuertes entre ellas. El valor más elevado en valor absoluto es el de profundidad-magnitud (-0.054), que sigue siendo despreciable.

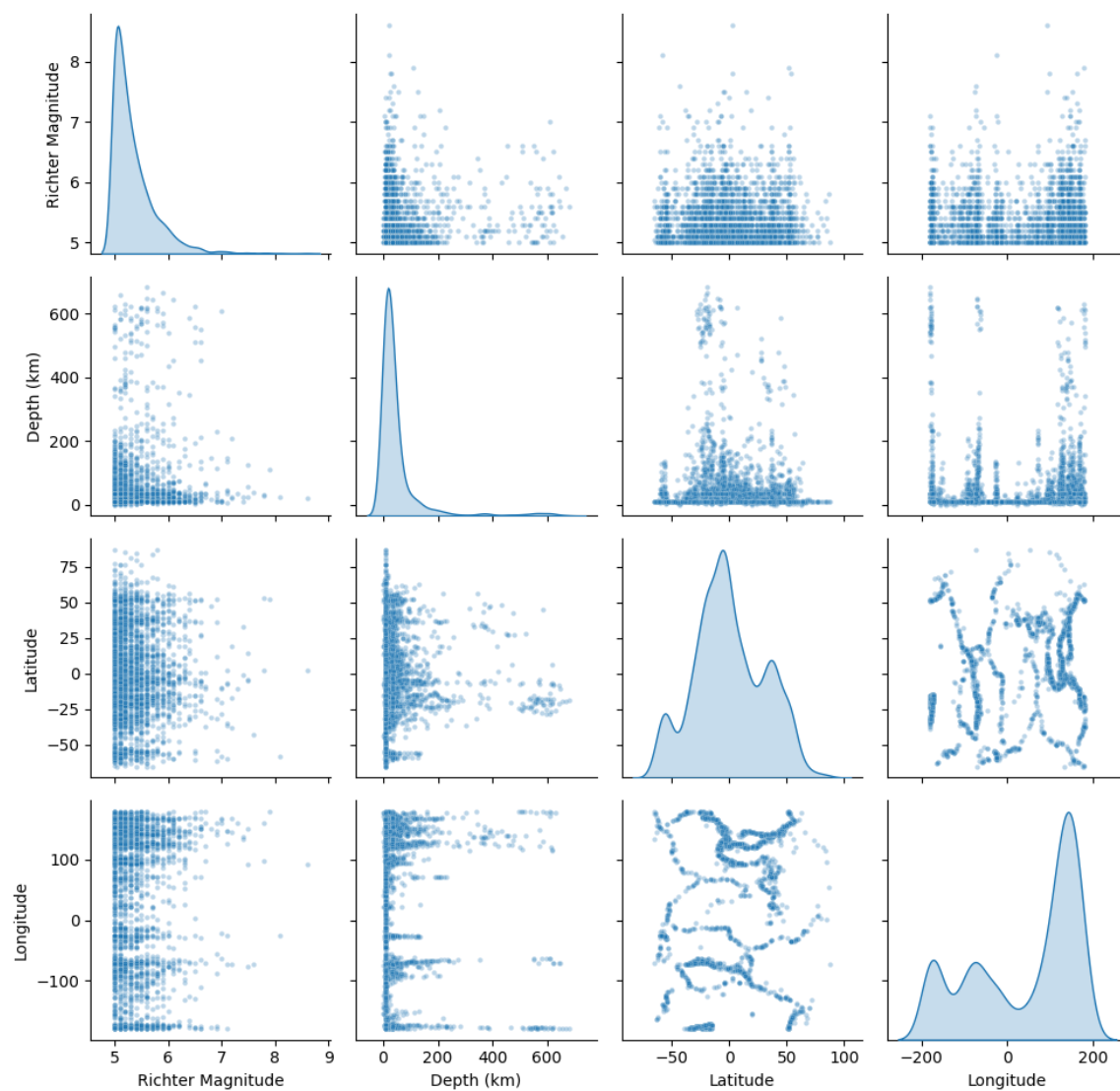
Esto indica que ninguna variable numérica del dataset predice linealmente a las demás, lo que es coherente con la naturaleza compleja y multifactorial de la actividad sísmica.



Pairplot

El pairplot (sobre una muestra de 3.000 eventos) muestra los scatter plots cruzados entre todas las variables numéricas. La ausencia de patrones diagonales o curvos en los scatter plots confirma la baja correlación lineal entre variables. Las distribuciones en la diagonal revelan la asimetría positiva de profundidad y la concentración de magnitudes cerca del mínimo.

Pairplot — Variables Numéricas (muestra n=3000)



4. Verificación de hipótesis

4.1 Hipótesis 1 — Profundidad e intensidad

Hipótesis: *"Los terremotos de mayor magnitud (≥ 7.0) se producen con mayor frecuencia a profundidades intermedias (70-300 km) que a profundidades superficiales (< 70 km), donde predominan los de menor magnitud."*

Resultado: HIPÓTESIS REFUTADA

El análisis bivalente demuestra que la correlación entre profundidad y magnitud es prácticamente nula (-0.054). Las medias de magnitud por grupo de profundidad son muy similares (5.33, 5.38 y 5.46), sin diferencias estadísticamente relevantes. Los terremotos de mayor magnitud no muestran preferencia por ningún rango de profundidad concreto.

Esta conclusión tiene sentido geológico: la magnitud de un terremoto depende fundamentalmente del área de ruptura de la falla y la cantidad de energía acumulada, factores que no están directamente ligados a la profundidad del foco.

4.2 Hipótesis 2 — Tendencia temporal

Hipótesis: *"La frecuencia de terremotos de magnitud ≥ 6.0 registrados globalmente entre 2000 y 2025 no muestra una tendencia de aumento significativa, siendo la variación interanual atribuible a factores aleatorios."*

Resultado: HIPÓTESIS CONFIRMADA

La media móvil de 3 años no revela ninguna tendencia creciente o decreciente sostenida a lo largo del período 2000-2025. Las variaciones interanuales son irregulares y responden a eventos puntuales de alta actividad (como el año 2011 con el terremoto de Tohoku y sus réplicas), no a una tendencia estructural.

El registro instrumental de terremotos ha mejorado con el tiempo gracias a la expansión de las redes sismográficas, lo que podría inflar artificialmente los conteos de años más recientes. Aun así, la tendencia global es estable.

4.3 Hipótesis 3 — Concentración geográfica - Cinturón de Fuego

Hipótesis: "Más del 70% de los terremotos de magnitud ≥ 6.0 ocurren dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico (longitudes entre -180° y -60° O y 100° a 180° E, latitudes entre -60° y 60°)."

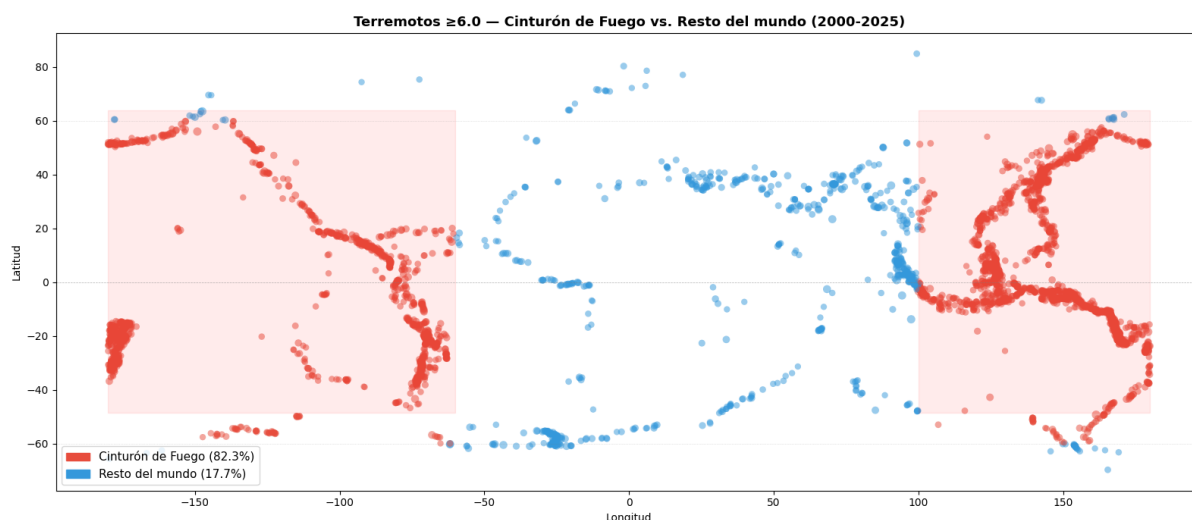
Resultado: HIPÓTESIS CONFIRMADA

Sobre un total de 3.870 terremotos de magnitud ≥ 6.0 registrados en el período 2000-2025, el 82.3% (3.185 eventos) se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, superando ampliamente el umbral del 70% establecido en la hipótesis.

Zona	Nº de terremotos	Porcentaje
Cinturón de Fuego del Pacífico	3.185	82.3%
Resto del mundo	685	17.7%
Total ≥ 6.0	3.870	100%

El Cinturón de Fuego concentra la mayor actividad sísmica del planeta porque es donde convergen la mayoría de las placas tectónicas. El arco este (costa oeste de América) y el arco oeste (Japón, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda) concentran las zonas de subducción más activas del mundo.

Los terremotos fuera del Cinturón de Fuego (17.7%) corresponden principalmente a las zonas de colisión continental del sur de Asia (Himalaya, placa india) y el cinturón alpino mediterráneo.



4.4 Hipótesis 4 — Estacionalidad

Hipótesis: "La distribución mensual de terremotos significativos (≥ 6.0) es uniforme a lo largo del año, sin concentración en ningún trimestre concreto."

Resultado: HIPÓTESIS REFUTADA (formalmente)

La distribución mensual de los 3.870 terremotos de magnitud ≥ 6.0 es la siguiente:

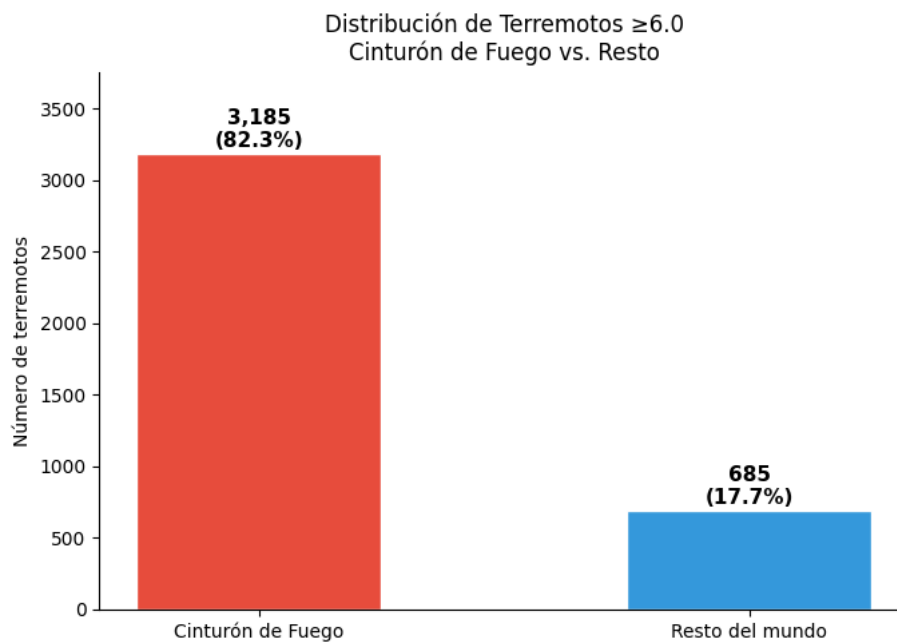
Mes	Terremotos	vs. media (322,5)	Mes	Terremotos
Enero	317	-5.5	Julio	311
Febrero	286	-36.5	Agosto	319
Marzo	362	+39.5	Septiembre	333
Abril	377	+54.5	Octubre	323
Mayo	298	-24.5	Noviembre	355
Junio	283	-39.5	Diciembre	306

A simple vista, las diferencias son modestas: el coeficiente de variación mensual es de tan solo el 9.2%, lo que apunta a una distribución bastante uniforme. Sin embargo, el test estadístico Chi-cuadrado de bondad de ajuste revela diferencias significativas:

- Estadístico $\chi^2 = 29.882$
- p-valor = 0.0017 (muy por debajo del umbral de 0.05)

El test rechaza la hipótesis nula de uniformidad: las diferencias entre meses no son atribuibles únicamente al azar. Los meses de marzo y abril presentan una actividad ligeramente superior, mientras que febrero y junio son los meses más tranquilos.

Sin embargo, conviene matizar esta conclusión: aunque estadísticamente significativas, las diferencias son pequeñas en términos prácticos. No existe un trimestre que concentre de forma llamativa la actividad sísmica. La hipótesis se refuta formalmente, pero la distribución real es cercana a la uniforme.



5. Conclusiones

El análisis exploratorio de los 46.419 terremotos registrados entre 2000 y 2025 nos permite extraer las siguientes conclusiones principales:

- **La actividad sísmica global se concentra en magnitudes bajas.** El 75% de los eventos tiene una magnitud inferior a 5.5 en la escala Richter. Los terremotos considerados devastadores (≥ 7.0) son estadísticamente infrecuentes pero geológicamente determinantes.
- **La profundidad no predice la magnitud.** La correlación entre ambas variables es prácticamente nula (-0.054), lo que refuta la hipótesis 1. La energía liberada en un terremoto depende de factores más complejos que la profundidad del foco.
- **La frecuencia anual es estable.** No existe una tendencia creciente o decreciente en el período analizado, confirmando la hipótesis 2. Las variaciones interanuales responden a eventos puntuales de alta actividad, como el año 2011.
- **El Cinturón de Fuego domina la sismicidad global.** El 82.3% de los terremotos ≥ 6.0 ocurre en esta región, confirmando ampliamente la hipótesis 3. El límite del 70% se supera en más de 12 puntos porcentuales.
- **La estacionalidad existe pero es débil.** El test χ^2 detecta diferencias significativas entre meses ($p=0.0017$), refutando formalmente la hipótesis 4. No obstante, el coeficiente de variación del 9% indica que las diferencias son modestas en la práctica.

6. Recomendaciones

A partir de los hallazgos del análisis, proponemos las siguientes líneas de acción e investigación:

- **Enriquecer el dataset con variables adicionales.** La incorporación de datos de daños humanos y materiales (actualmente vacíos) permitiría cruzar la intensidad sísmica con el impacto real y analizar qué factores determinan la letalidad de un terremoto.
- **Análisis de réplicas sísmicas.** El pico de 2011 sugiere que las secuencias de réplicas inflacionan los conteos anuales. Sería interesante separar los

eventos principales de sus réplicas para obtener una imagen más limpia de la actividad sísmica global.

- **Modelado predictivo de zonas de alto riesgo.** La clara concentración geográfica en el Cinturón de Fuego abre la puerta a modelos de clasificación de riesgo sísmico por coordenadas, aplicables en planificación urbanística y gestión de emergencias.
- **Investigar la estacionalidad débil detectada.** Aunque las diferencias son pequeñas, el test χ^2 indica que existen. Cruzar los datos con variables climáticas (presión atmosférica, nivel del mar, deshielo glaciar) podría arrojar luz sobre si hay un mecanismo físico detrás.
- **Ampliar el análisis a otras magnitudes.** El dataset incluye todos los eventos ≥ 5.0 . Repetir el análisis filtrando por ≥ 7.0 (terremotos mayores) podría revelar patrones geográficos o temporales distintos a los observados para el conjunto total.